

# Lista 2 - Processamento Digital de Imagens

Bacharelado em Ciência da Computação

Prof. Luiz Eduardo da Silva

## Questão 1

Explique como é obtida a compressão no padrão JPEG. Descreva as etapas principais do algoritmo e indique quais delas são responsáveis pela perda de informação.

## Questão 2

Alguns métodos de compressão introduzem erros na imagem reconstruída. Explique por que esses métodos continuam sendo amplamente utilizados em aplicações práticas.

## Questão 3

Considere que um algoritmo de Huffman foi construído para os símbolos A (22), B (17), C (2) e D (1). Descompacte a sequência:

```
01101101101101101101101100110110011011011011011011000101110111011
```

## Questão 4

Explique o funcionamento da compressão LZW (Lempel-Ziv-Welch). Quais são as principais diferenças entre LZW e Huffman?

## Questão 5

Utilize o algoritmo LZW para compactar a sequência:

ABABABAABABABAABABA

Mostre a evolução do dicionário durante o processo.

## Questão 6

Explique os conceitos de:

- Pixel
- Resolução espacial
- Profundidade de bits
- Resolução radiométrica

Discuta como cada um influencia a qualidade da imagem.

## Questão 7

Considere uma imagem de  $512 \times 512$  pixels com 256 níveis de cinza.

- a) Quantos bits são necessários para armazená-la?
- b) Quantos bytes?
- c) Quantos megabytes?

## Questão 8

Explique a diferença entre:

- Segmentação
- Classificação
- Detecção de objetos
- Reconhecimento de padrões

Apresente exemplos de aplicação de cada conceito.

## Questão 9

Considere a seguinte matriz de imagem:

$$\begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 70 & 80 & 90 \end{bmatrix}$$

Calcule o valor obtido pela convolução utilizando o kernel:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

## Questão 10

Explique o papel dos kernels (filtros) em Redes Neurais Convolucionais (CNNs). Como eles diferem dos filtros tradicionais utilizados em processamento digital de imagens?

## Questão 11

Uma imagem de entrada possui dimensão  $32 \times 32$  pixels.

Considere:

- Kernel:  $5 \times 5$
- Stride: 1
- Padding: 0

Determine a dimensão da imagem de saída da convolução.

## Questão 12

Repita a questão anterior considerando:

- Kernel:  $5 \times 5$
- Stride: 1
- Padding: 2

Explique o efeito do padding no tamanho da saída.

### Questão 13

Considere uma entrada  $64 \times 64$  pixels.

- Kernel:  $3 \times 3$
- Stride: 2
- Padding: 1

Determine a dimensão da saída após a convolução.

### Questão 14

Explique os conceitos de:

- Padding
- Stride
- Pooling

Qual a função de cada um em uma CNN?

### Questão 15

Considere uma imagem binária contendo ruídos isolados. Explique como as operações morfológicas de erosão, dilatação, abertura e fechamento podem ser utilizadas para remover esses ruídos.

### Questão 16

Explique como a operação morfológica de gradiente pode ser utilizada para extração de contornos em imagens binárias e em tons de cinza.

### Questão 17

O que é a segmentação Watershed? Descreva sua interpretação topográfica e apresente vantagens e limitações do método.

## Questão 18

Explique o conceito de código de cadeia (Chain Code). Quais são as vantagens e limitações da representação de objetos por meio desse método?

## Questão 19

Considere um sistema de visão computacional destinado à identificação de placas bacterianas em imagens odontológicas.

Descreva uma possível sequência de etapas envolvendo:

1. Aquisição da imagem;
2. Pré-processamento;
3. Segmentação;
4. Extração de características;
5. Classificação.

## Questão 20

Compare as seguintes técnicas de representação de imagens:

- Imagem matricial (raster)
- Vetorial
- Contornos por código de cadeia
- Máscaras binárias de segmentação

Discuta vantagens, desvantagens e aplicações típicas de cada abordagem.